

실무 프로젝트 · 엘림넷 나우앤서베이

자기진단 AI

Self-Diagnosis AI

설문 제출 즉시 응답자에게 개인 맞춤형 진단 보고서를 생성해 제공하는 시스템

조사자가 프롬프트로 분석 로직을 정의하고, LLM 3회 호출로 텍스트 · 차트 · 레이아웃을 합성한다

특허 출원 진행중 · APP2026-0181KR

Prompt-as-Logic

Multi-Call Pipeline

Prompt Injection Defense

Confidence Scoring

하재훈 Jaehoon Ha · AI Engineer, 엘림넷

OVERVIEW

하나의 설문, 두 개의 산출물

조사자는 집단 통계를, 응답자는 개인 진단을 받는다. 이 이원적 출력 구조가 이 시스템의 출발점이다.

설문조사자 · 조사자단말

집단 통계 기반 설문조사 결과물

응답 빈도 분포 · 평균 점수 · 집단별 비교 · 통계 차트 (응답 취합 조건 충족 후 제공)

설문응답자 · 응답자단말

개인 맞춤형 자기진단결과물

종합 점수 · 등급 · 영역별 해석 · 시각화 차트 · 맞춤 조언 · 실행 계획 (제출 즉시 제공)

2~3분

제출 → 보고서 렌더링

텍스트 생성 후 차트·레이아웃 병렬 처리

3-Call

LLM API 호출 구조

텍스트 → 차트 JS ∥ 레이아웃 HTML/CSS

4요소

진단 프롬프트 구성

페르소나 · 평가기준 · 보고서구조 · 톤앤매너

3레벨

조사자 숙련도 적응

초급 · 중급 · 고급별 프롬프트 지원 차등

핵심 설계 — 응답자가 받을 것이 생기면 성실하게 답한다. 개인 피드백을 보상으로 설계해 응답 데이터 품질 자체를 끌어올린다.

진단 설문 시스템의 구조적 한계

MBTI · 적성검사류의 기존 시스템은 분석 로직이 코드에 박혀 있어, 목적이 달라지면 시스템을 고쳐야 했다.

1 분석 로직의 하드코딩

평가 기준과 판정 로직이 개발 시점에 고정된다. 같은 스트레스 설문이라도 HR 관점과 상담 관점의 해석이 다른데, 이를 반영하려면 코드를 수정해야 했다.

2 보고서 구조 · 어조 고정

템플릿이 개발 시점에 결정되어 구성 요소와 배치 순서를 바꿀 수 없고, 격려형 · 전문가형 · 코칭형 같은 톤 선택이 불가능했다.

3 이해관계의 단절

조사자는 집단 통계를, 응답자는 개인 피드백을 원한다. 두 목적을 하나의 설문에서 동시에 충족하는 구조가 없었다.

4 시각화의 부재

텍스트만 출력하거나 고정 템플릿에 수치만 끼워 넣는 수준이었다. 내용에 맞는 차트 유형과 레이아웃을 시가 스스로 결정하는 구현은 없었다.

5 프롬프트 진입 장벽

LLM 기반으로 만들더라도 조사자의 프롬프트 작성 역량에 결과 품질이 좌우된다. 비전문가는 쓸 수 없는 기능이 되어 버린다.

해결 방향

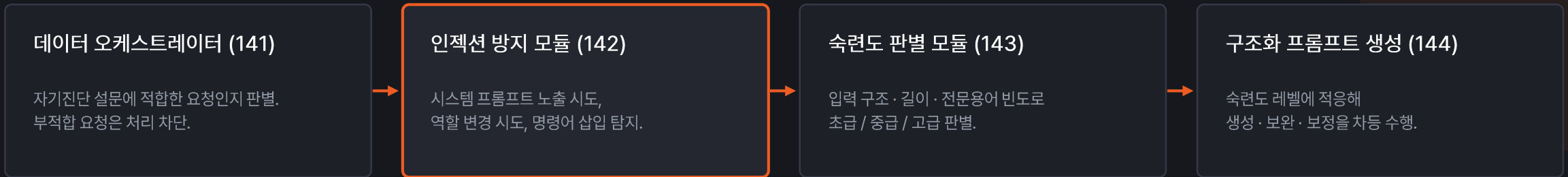
분석 로직을 코드에서 프롬프트로 옮긴다

프롬프트를 쓰고 시뮬레이션으로 확인하며 보정하는 과정 자체가 평가 모델 구축 과정이 된다. 시스템 수정 없이 새 진단 시나리오에 대응한다.

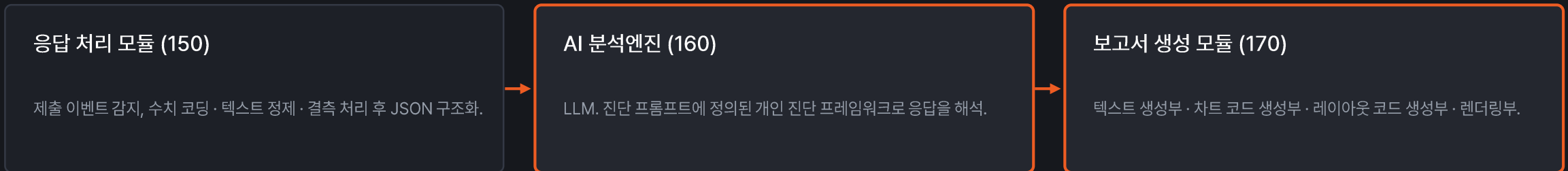
서버 모듈 구성

프롬프트 계층 · 분석 생성 계층 · 지원 계층의 3계층으로 분리했다.

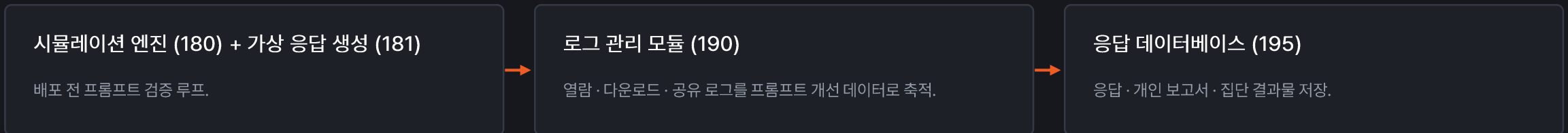
PROMPT LAYER · 조사자 입력 처리 및 보안



ANALYSIS & GENERATION LAYER



SUPPORT LAYER



진단 프롬프트의 4대 구성요소

조사자가 채우는 이 네 칸이 곧 분석 로직이다. 코드를 고치는 대신 이 스키마를 고친다.

1 페르소나 정의

AI가 수행할 전문가 역할 · 경력 수준 · 분석 관점을 지정한다.

예) "20년 경력의 조직 개발 전문가", "MBTI 성격 분석 전문가"

w = 0.20

2 평가 목표 및 분석 기준

진단 대상 영역, 점수 산출 방식, 정량 · 정성 분석 범위를 정의한다.

예) 리커트 합산 · 가중 평균 · 백분위 환산, 정상/경계/위험 구간 판정

w = 0.35

3 보고서 구조 및 출력 형식

보고서 구성 요소의 종류와 배치 순서를 정의한다.

예) 종합 점수 · 등급 · 시각화 차트 · 해석 문단 · 실행 계획의 순서

w = 0.25

4 톤 앤 매너

진단 결과 설명에 적용할 어조를 지정한다.

예) 격려형(지지적) · 전문가형(분석적) · 코칭형(행동 촉진)

w = 0.20

왜 스키마로 고정했나

자유 서술만 받으면 프롬프트마다 빠지는 항목이 달라 결과 품질이 들쭉날쭉해진다. 네 칸으로 고정하면 누락 항목을 기계적으로 탐지하고 점수화할 수 있다.

입력 경로 2개

대화형 챗봇

자연어로 요청하면 시가 스키마를 채워준다.

프롬프트 편집창

최종 프롬프트를 직접 텍스트로 수정한다.

조사자 숙련도에 적응하는 프롬프트 생성

프롬프트 작성 역량이 결과 품질을 좌우하는 문제를, 지원 수준을 자동으로 바꾸는 방식으로 흡수했다.



숙련도 판별 기준

1 입력 길이

50자 미만 초급 / 50~300자 중급 / 300자 이상 고급

2 전문 용어 빈도

프롬프트 엔지니어링 용어의 출현 빈도

3 구조적 완성도

역할 · 기준 · 형식이 구분되어 기술되었는가

각 기준은 단독 또는 가중 합산으로 조합 적용된다.

초급 beginner

완성형 초본 자동 생성

주제나 간단한 요청만 받아 페르소나 · 평가 기준 · 보고서 구조 · 톤앤매너가 모두 채워진 프롬프트를 생성한다.

중급 general

누락 구성요소 보완

입력한 부분적 프롬프트에서 빠진 구성 요소를 식별해 구조화하고 채운다.

고급 expert

경미한 보정만

직접 작성한 프롬프트에 문법 · 워딩 수준의 손질만 가하고 의도는 건드리지 않는다.

숙련도가 낮을수록 시스템이 더 많이 개입한다 — 기능의 진입 장벽을 없애는 설계.

프롬프트 자체를 점수화한다

생성 결과를 보기 전에 프롬프트의 완성도를 정량 평가해, 무엇이 부족한지 조사자에게 되돌려준다.

$$PQS = \sum (w_k \cdot Q_k) \quad k = 1 \dots 4, \sum w_k = 1$$

w_1 페르소나 0.20 · w_2 평가 기준 0.35 · w_3 보고서 구조 0.25 · w_4 톤앤매너 0.20

$$Q_k = a \cdot P_k + b \cdot D_k + c \cdot C_k \quad a + b + c = 1$$

a 포함 여부 0.30 · b 구체성 수준 0.50 · c 일관성 0.20 | $P_k = 0$ 이면 $Q_k = 0$ (평가 대상 부재)

P — 포함 여부

해당 구성요소가 프롬프트에 존재하는가. 이진값.

D — 구체성 수준

얼마나 깊이 기술되었는가. 가중치가 가장 크다 (0.5).

C — 일관성

다른 구성요소와 모순되지 않는가.

일관성이 깨지는 예

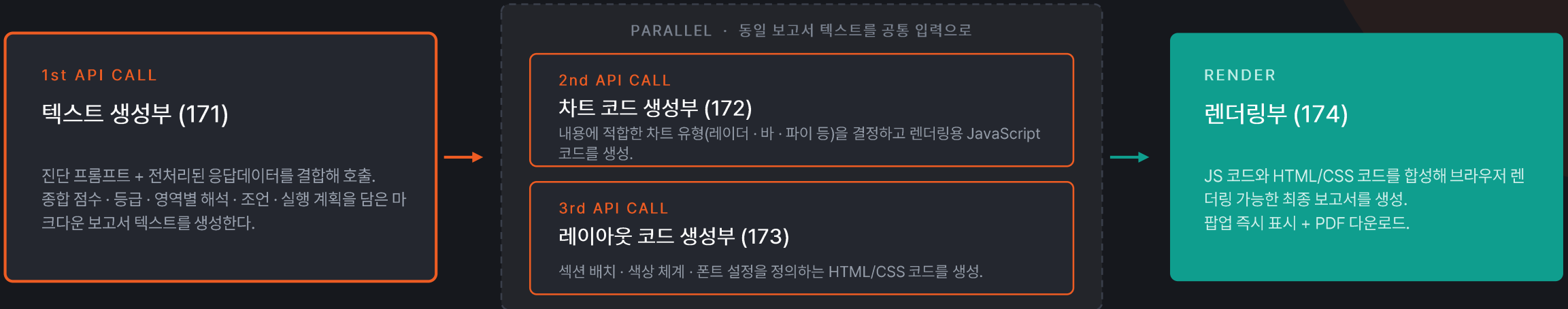
페르소나가 '심리상담사'인데 평가 기준에 '재무 분석'이 들어간 경우, 톤앤매너가 '격려형'인데 보고서 구조는 '냉정한 수치만 표시'인 경우 → C가 낮게 평가된다.

임계값 처리

$PQS < 0.7$ 이면 Q 값이 가장 낮은 구성요소를 식별하고, 그 구성요소에 대한 구체적 개선 제안을 자동 생성해 조사자 화면에 표시한다.

LLM 3회 호출로 보고서를 조립한다

한 번의 호출로 완성된 HTML을 받으려 하지 않는다. 텍스트 · 차트 · 레이아웃의 책임을 분리했다.



왜 한 번에 안 받는가

텍스트 · 차트 데이터 · 레이아웃을 한 호출에 요구하면 출력이 길어지고 구조가 깨진다. 책임을 나누면 각 호출의 출력 형식을 강하게 제약할 수 있다.

병렬화의 이유

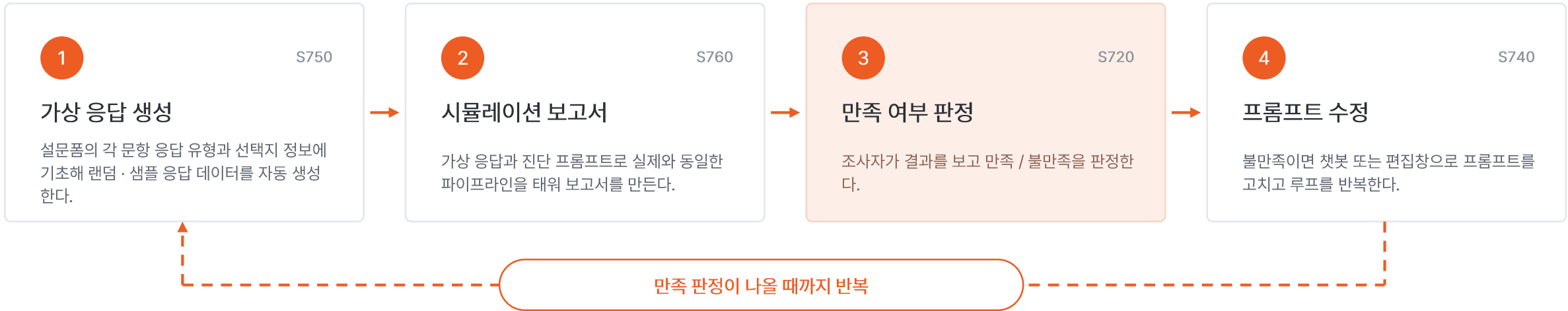
차트와 레이아웃은 서로를 참조하지 않고 보고서 텍스트만 입력으로 쓴다. 의존성이 없으므로 병렬 호출해 순차 처리 대비 지연을 줄였다.

체감 지연 관리

제출부터 렌더링까지 약 2~3분. 그 사이 응답자 화면에는 생성 진행 상황 로딩 화면을 표시해 이탈을 막는다.

배포 전에 프롬프트를 검증한다

응답자가 받는 보고서는 되돌릴 수 없다. 실제 응답이 들어오기 전에 가상 응답으로 결과를 확인시킨다.



만족 시

진단 프롬프트를 최종 저장하고 설문 배포를 허용한다. 검증되지 않은 프롬프트로는 배포할 수 없다.

개발자 관점에서

이 루프는 조사자에게 “프롬프트 = 코드”라는 개발 경험을 그대로 옮긴 것이다. 작성 → 실행 → 결과 확인 → 수정의 사이클을 UI로 제공한다.

응답 자체의 신뢰도를 함께 산출한다

불성실한 응답으로 만든 보고서는 그럴듯할수록 위험하다. 응답 품질을 점수화해 보고서에 함께 노출한다.

$$CS = \alpha \cdot SC + \beta \cdot CR + \gamma \cdot TR \quad \alpha + \beta + \gamma = 1$$

$\alpha = 0.4$ 응답 일관성 · $\beta = 0.3$ 응답 완성도 · $\gamma = 0.3$ 응답 시간 적절성 $CS \in [0, 1]$

SC 응답 일관성

동일 진단 영역을 표현만 달리해 배치한 유사 문항 쌍의 응답 차이를 척도 최대 범위로 정규화한다. 유사 문항 쌍이 없으면 (N=0) 기본값 1.

CR 응답 완성도

결측을 제외한 유효 응답 문항 수를 전체 문항 수로 나눈 값.

TR 응답 시간 적절성

실제 소요 시간이 T_min(문항수 × 5초)과 T_max(문항수 × 60초) 사이면 1. 너무 빠르면 무작위 클릭, 너무 느리면 중간 이탈 후 재접속으로 보고 감점한다.

CS < 0.6 인 경우

응답자 보고서에는 신뢰도 관련 주의 안내를 삽입하고, 조사자에게는 해당 응답자의 CS와 SC · CR · TR 세부 점수를 따로 제공한다.

설계 의도

LLM은 입력이 쓰레기여도 매끄러운 보고서를 만들어낸다. 출력 품질이 아니라 입력 품질을 먼저 측정해, 결과를 어디까지 믿을지 사용자가 판단할 수 있게 했다.

응답이 쌓일수록 진단이 정교해진다

초기에는 균등 가중치로 시작하고, 응답 데이터가 누적되면 통계적으로 재보정한다.

$$W_{i,d} = | \text{Corr}(X_i, Y_d) | / \sum_j | \text{Corr}(X_j, Y_d) | \quad \sum W_{i,d} = 1$$

설문항목 i 의 진단 영역 d 에 대한 기여도 가중치 · 피어슨 상관계수 기반

초기값

균등 가중치 $1/M$ 로 시작. 상관 근거가 없는 상태에서 임의 가중치를 주지 않는다.

재산출 주기

응답자 수가 50 · 100 · 200명 등 갱신 임계값에 도달할 때마다 다시 계산한다.

신뢰성 가드

전체 응답자 $K < 30$ 이면 상관계수를 신뢰할 수 없으므로 균등 가중치를 유지한다.

변별력 예외

특정 문항에 모든 응답자가 같은 값을 답한 경우(분산 0) 변별력이 없다고 보고 $\text{Corr} = 0$ 처리.

문항 정리 제안

$W < 0.05/M$ 인 문항은 진단에 거의 기여하지 않으므로 조사자에게 제거 또는 교체를 제안한다.

응답자 군집화

K-means · DBSCAN

응답 벡터 간 유사도로 응답자 그룹을 식별하고, 개인 보고서에 소속 그룹 · 그룹 비율 · 대표 특성 · 타 그룹 비교를 삽입한다. 응답자 30명 이상일 때 활성화.

시계열 자기진단 추적

반복 참여 비교

동일 응답자가 같은 설문에 다시 참여하면 이전 결과와 비교해 영역별 점수 변화량 · 등급 변동 · 개선/악화 영역을 산출하고 추이 라인차트를 생성한다.

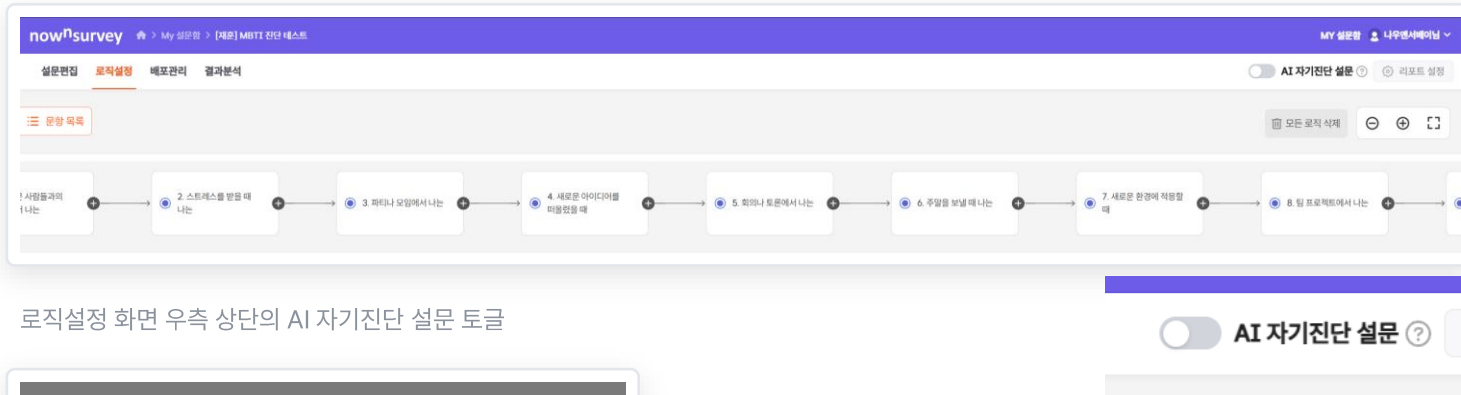
로그 기반 개선

열람 · 다운로드 · 공유

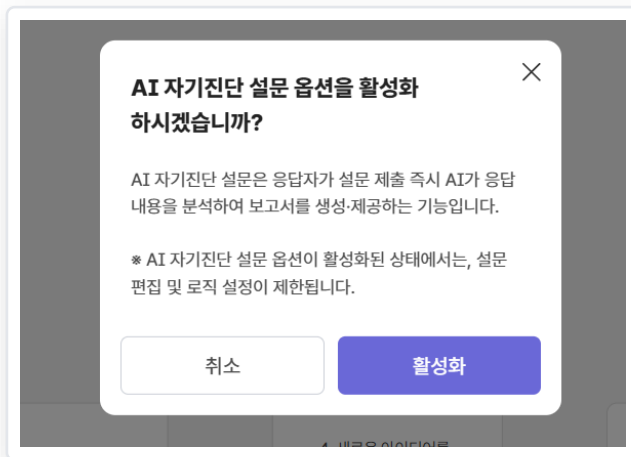
보고서 열람 여부, 최초 열람 시점, 열람 지속 시간, 다운로드 · 공유 로그를 수집해 진단 프롬프트와 진단 기준 개선의 참고 데이터로 쓴다.

AI 자기진단 설문 옵션 활성화

설문 편집 후 로직설정 화면에서 옵션을 켜는 순간, 이 설문은 진단형 설문으로 전환된다.



로직설정 화면 우측 상단의 AI 자기진단 설문 토크



활성화 확인 모달

편집 · 로직 설정 잠금

옵션이 켜지면 설문 편집과 로직 설정이 제한된다. 진단 프롬프트가 문항 구성을 전제로 작성되기 때문에, 프롬프트 확정 후 문항이 바뀌면 분석 기준이 어긋난다.

활성화 조건 통제

개인 진단 의미가 있는 설문에 한해 옵션 활성화를 허용하고, 문항 수가 임계값 이상일 때만 진단 결과를 생성하도록 제어한다. 문항이 적으면 진단 근거가 부족하다.

응답자 사전 고지

옵션이 켜진 설문은 표지 화면에 “제출 즉시 AI 자기진단 보고서를 받아볼 수 있다”는 안내가 표시된다. 응답 동기를 응답 전에 형성시키는 장치다.

대화형 진단 프롬프트 설정

챗봇 인터페이스가 4대 구성요소를 예시로 제시하고, 조사자의 입력을 구조화된 프롬프트로 정리한다.



프롬프트 작성 TIP과 4대 구성요소 예시 제공

역할 (Role)
AI가 수행할 전문가 규정

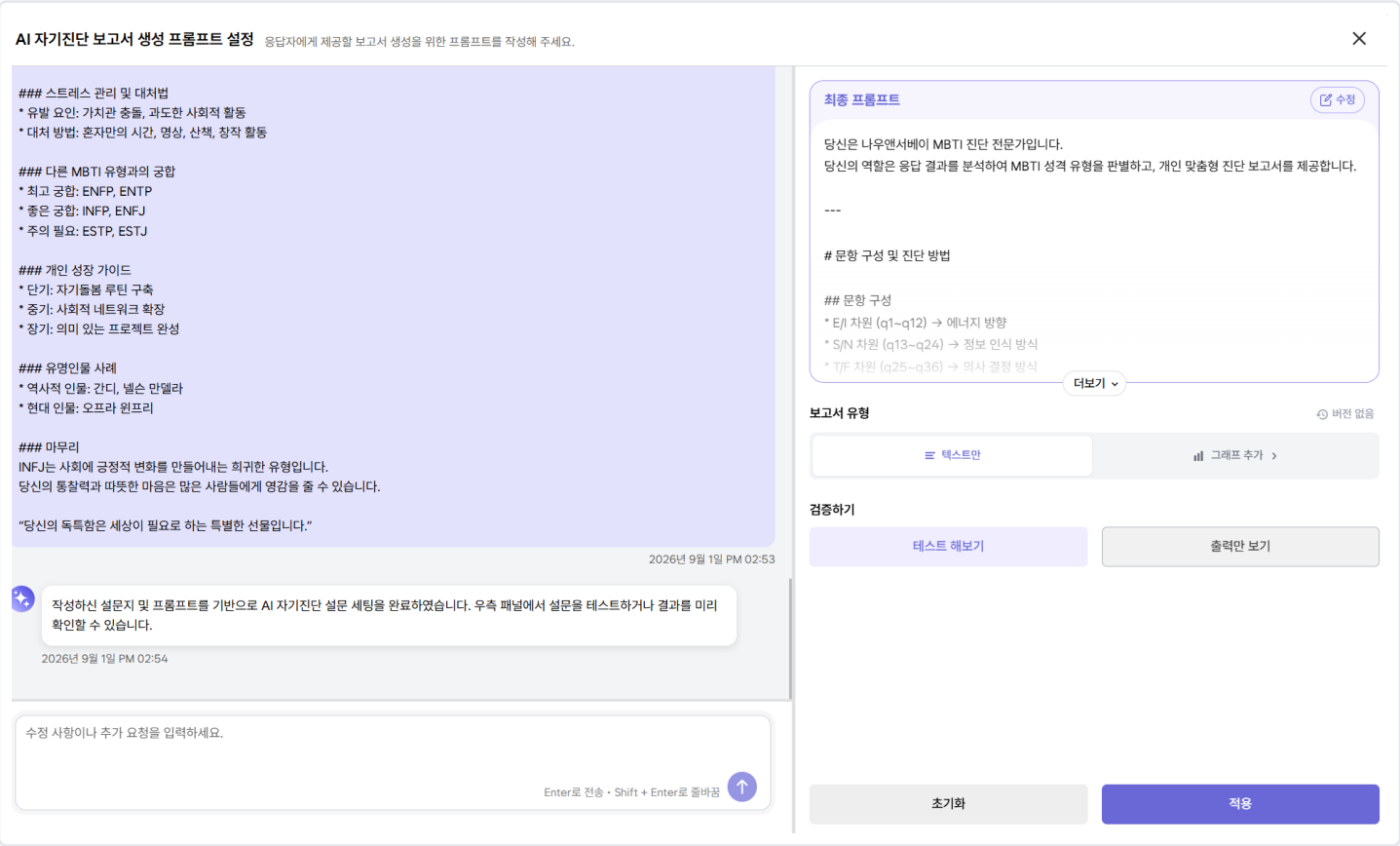
목적 (Purpose)
응답 분석과 보고서 생성 지시

분석 규칙 (Analysis Rules)
점수 산정 방식 · 차원별 판별 · 기준점

결과 형식
점수형 / 유형(MBTI)형 명시

최종 프롬프트 확정과 사전 검증

좌측은 대화 이력, 우측은 확정된 프롬프트와 검증 도구. 두 입력 경로가 한 화면에 있다.



- 최종 프롬프트 + [수정]**

챗봇이 구조화한 결과를 조사자가 편집창에서 직접 손볼 수 있다. 자연어 경로와 직접 편집 경로를 모두 열어둔 이유.
- 보고서 유형 선택**

텍스트만 / 그래프 추가. 시각화 코드 생성 호출을 켜고 끄는 스위치에 해당한다.
- 테스트 해보기 · 출력만 보기**

가상 응답으로 시뮬레이션 보고서를 생성해 배포 전에 결과를 확인한다.
- 버전 관리**

프롬프트 관리 모듈이 수정 이력을 버전으로 보관한다.

AI 그래프 추천 — 시각화 코드 생성의 조사자 개입 지점

보고서 텍스트를 분석해 적합한 차트 유형을 AI가 제안하고, 조사자가 최종 선택한다.

AI 자기진단 보고서 생성 프롬프트 설정

응답자에게 제공할 보고서 생성을 위한 프롬프트를 작성해 주세요.

주요 강점

- 깊은 통찰력 - 표면적 사실 너머의 의미와 패턴을 파악
- 창의적 사고 - 혁신적인 아이디어와 독창적 해결책 제시
- 강한 신념 - 옳다고 믿는 가치에 흔들림 없이 헌신
- 타인 이해 능력 - 상대방의 감정과 동기를 깊이 파악하고 공감

개발이 필요한 영역

- 완벽주의 경향 - "충분히 괜찮음"을 받아들이는 연습 필요
- 과도한 민감성 - 건설적 비판과 개인적 공격을 구분하는 훈련
- 제한된 사회관계 - 폭넓은 네트워킹 필요
- 번아웃 위험 - 자신을 돌보는 시간 확보 필요

직업 및 업무 특성

- 이상적 환경: 가치와 일치하는 의미 있는 업무, 자율성과 창의성 존중
- 추천 분야: 심리상담, 교육, 사회복지, 연구/분석, 창작예술, 전략기획/컨설팅
- 업무 스타일: 장기적 비전 중심, 깊은 몰입 시 단독 작업 선호

연애 및 인간관계

- 연애: 진정성과 감정적 친밀감 중시
- 친구: 소수와 깊은 유대
- 가족: 조화와 평화를 중재

학습 및 의사결정 스타일

수정 사항이나 추가 요청을 입력하세요.

Enter로 전송 · Shift + Enter로 줄바꿈

최종 프롬프트

당신은 나우멘서베이 MBTI 진단 전문가입니다. 당신의 역할은 응답 결과를 분석하여 MBTI 성격 유형을 판별하고, 개인 맞춤형 진단 보고서를 제공합니다.

문항 구성 및 진단 방법

더보기

보고서 유형

텍스트만 | 그래프 추가

검증하기

테스트 해보기 | 출력만 보기

초기화 | 적용

AI 그래프 추천

이제 선택

다시 추천

MBTI 4차원 성향 강도

레이더 차트

주요 강점 평가

세로 막대 차트

주요 개발 필요 영역별 민감도

가로 막대 차트

조직 내 선호 역할 비율

도넛 차트

실용성 vs. 혁신 수용

선 그래프

인간관계 중요 가치

파이 차트

스트레스 유발 요인 점수

선 그래프

추천 직업 역할 분포

세로 막대 차트

학습/역사결정 요소별 선호도

선 그래프

차트 유형까지 AI가 결정

고정 템플릿에 수치만 끼워 넣는 방식과의 차이. 어떤 데이터를 어떤 형태로 보여줄지를 보고서 내용에서 역산한다.

사람이 최종 선택

AI 제안을 그대로 확정하지 않고 조사자가 골라 넣는다. 제안 수를 제한(2/2 선택)해 보고서가 차트로 뒤덮이는 것을 막는다.

다시 추천

선택지가 마음에 들지 않으면 재생성. 시각화 코드 생성 호출을 다시 태우는 것과 같다.

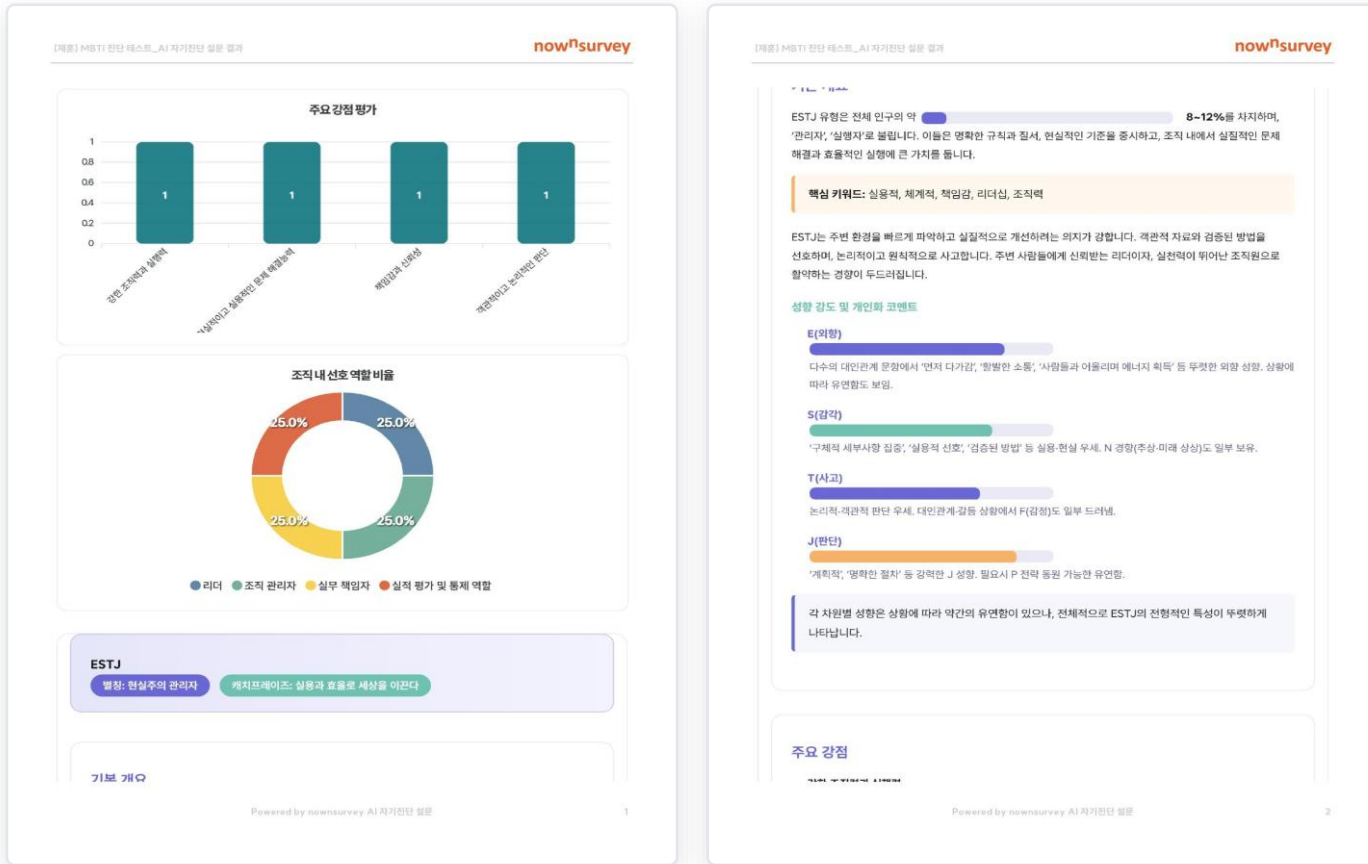
선택 결과 반영

선택된 차트는 번호로 표시되고, 최종 보고서의 시각화 코드로 생성된다.

보고서 내용을 분석해 레이더 · 세로막대 · 히트맵 · 도넛 · 산점도 · 파이 · 라인 · 트리맵 · 영역 차트를 후보로 제시

응답자가 받는 최종 보고서

제출 즉시 팝업으로 표시되고, PDF로 내려받아 오프라인에서도 열람·보관·공유할 수 있다.



구조

진단 일시 · 시각화 차트 · 유형 판정 · 기본 개요 · 성향 강도 · 강점 / 개발 영역 · 직업 · 관계 · 스트레스 대처 · 성장 가이드 · 마무리

차트 해석 안내

차트만 놓으면 응답자가 방향을 오독한다. 각 축의 의미와 점수 해석 방향을 안내 문구로 함께 넣고, 역점수 항목은 별도로 표시한다.

면책 조항

조사자 프롬프트 기반 AI 자동 생성물임을 명시하고, 임상 진단이 아닌 자기 이해 용 참고자료임과 정확성 검증 필요를 안내한다.

MBTI 진단 테스트 보고서 예시 — 생성된 차트와 레이아웃이 합성된 결과

정리

1

무엇을 만들었나

설문 제출 즉시 응답자에게 개인 맞춤 진단 보고서를 생성해 주고, 조사자에게는 집단 통계를 주는 이원적 출력 구조의 진단형 설문 시스템.

2

어떤 문제를 풀었나

분석 로직과 보고서 템플릿이 코드에 고정되어 목적이 바뀌면 시스템을 고쳐야 했던 문제, 그리고 LLM으로 옮기면 생기는 프롬프트 진입 장벽.

3

어떻게 해결했나

분석 로직을 4대 구성요소 프롬프트 스키마로 외부화하고, 숙련도 적응 계층으로 작성 부담을 흡수했으며, LLM 3회 호출로 텍스트·차트·레이아웃을 분리 생성해 합성했다.

분석 로직을 코드에서 프롬프트로 옮기고, 그 프롬프트를 다시 검증 가능한 대상으로 만들었다.

프롬프트 품질 점수(PQS) · 응답 신뢰도 점수(CS) · 배포 전 시뮬레이션 루프 — 특허 출원 진행중 (APP2026-0181KR)